

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN
ASIGNATURA SISTEMAS OPERATIVOS - CAO503
PROFESORA MIRELLA HERRERA

ASIGNACIÓN 1. REPASO AQUITECTURA DEL COMPUTADOR Y KERNEL DE LINUX

Indicaciones para el desarrollo de la asignación:

1. Fecha máxima para el envío: **martes 25 de noviembre Hora: 11:59 p.m.**
2. Formato del documento: Letra Calibri tamaño 12 espaciado sencillo en formato .pdf
3. Colocar la bibliografía fuente del trabajo
4. Las asignaciones deberán ser enviadas a: sistemasoperativosfacytuc@gmail.com y en el **asunto del correo colocar: número de la asignación, nombres y apellidos, así como el número de cédula del estudiante.**
5. Para la sesión del día miércoles 26 de noviembre llevar la asignación en un pendrive o dispositivo auxiliar pues será revisada al azar durante la clase

Asignaciones enviadas fuera del tiempo no serán revisadas

TÓPICOS DEL REPASO

Arquitectura del computador

- a. Explique con un gráfico la organización del computador: registros, CPU, ALU, Memoria, entre otros, así como sus conexiones
- b. Explique los elementos de una instrucción: tipo, formato, tamaño
- c. Explique con un gráfico el procesamiento de una instrucción con sus diferentes fases (búsqueda, decodificación, ejecución y almacén de resultados)

Manejo de las Interrupciones

- a. Defina las interrupciones y su importancia para el sistema operativo
- b. Elabore una tabla resumen con los siguientes campos: Tipo de Interrupción, Descripción, Origen y Tratamiento
- c. Describa el enmascaramiento de las interrupciones y el esquema de prioridad
- d. Responda: ¿Qué pasa si ocurren dos interrupciones al mismo tiempo y del mismo tipo?
- e. Elabore un diagrama de flujo, explicando las acciones en el tratamiento de una interrupción desde su detección, para ello investigue en las referencias bibliográficas de arquitectura del computador

TÓPICOS DEL KERNEL DE LINUX

- a. Investigue sobre la última versión del Kernel de Linux y cuáles son sus principales cambios en cuanto a su estructura (Versiones 6.x)
- b. Explique el beneficio de incluir RUST en el Kernel de Linux, en términos de: Ownership & Borrowing (Propiedad y Préstamo), sin Null Pointers y Abstracciones de Costo Cero.